Übung 5 - HTTP

Aufgabe 1 (**HTTP-Methoden zuordnen**)

Ordnen Sie den folgenden HTTP-Methoden jeweils die passende Beschreibung zu, indem Sie passende Linien zwischen den beiden Spalten ziehen.

HTTP-Methoden
`PUT`
`DELETE`
`GET`
`POST`

Beschreibung
Ruft Daten ab
Legt eine neue Ressource an
Aktualisiert eine bestehende Ressource vollständig
Entfernt eine Ressource

Aufgabe 2 (**cURL**)

In dieser Aufgabe geht es um den Einsatz von **cURL**. Das Programm ist auf den meisten Betriebssystemen vorinstalliert. Öffnen Sie eine Kommandozeile (z.B. durch Powershell oder Terminal) und bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben. Falls Sie das Programm nicht finden oder verwenden können, nutzen Sie eine Online-Version von cURL.

(a) Erstellen Sie die passende cURL-Abfrage, um sich mit einem GET-Request
   i. den Inhalt und
   ii. den Header für eine Abfrage der folgenden URL ausgeben zu lassen: `https://www.thm.de/mni`

   Was ist passiert? Wie bekommen wir die MNI-Webseite?

(b) Die Rückgabe von HTTP muss nicht immer HTML sein, sondern kann auch ein anderes Datenformat haben. Im Internet wird hier häufig JSON verwendet, welches wir auch in einer späteren Vorlesung noch kennen lernen. Lesen Sie mit einem GET-Request alle Produkte über folgende API ab: `https://api.predic8.de/shop/v2/products`. Was fällt Ihnen am Ergebnis auf? Bringen Sie den Inhalt der Antwort (Response) in ein leserlicheres Format, z.B. in dem Sie ihn in eine JSON-Datei in VS-Code kopieren und dann über `Rechtsklick` → `"Dokument formatieren"` ordentlich einrücken.

(c) Legen Sie mittels cURL auf `https://api.predic8.de/shop/v2/products` ein neues Produkt "Melone" zum Preis von 4.99 an. Nutzen Sie dafür einen POST-Request und übergeben Sie die Daten im JSON-Format. Überprüfen Sie anschließend mit einem GET-Request, ob Ihr Produkt angelegt wurde. Schauen Sie sich dazu genau den Response Ihres POST-Requests an.

(d) Recherchieren Sie, wie Sie unter Verwendung von cURL Ihre eigene IP-Adresse erhalten.

Aufgabe 3 (**Bandbreite**)

(a) Angenommen, auf dem Mond steht ein Sender, der Daten mit 1 Mbit/s an die Erde funkt. Der Abstand Mond-Erde beträgt (im Durchschnitt) 384.403km. Die Übertragung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn 50 Kilobyte Daten gesendet werden, wie weit ist das erste Bit vom Mond entfernt, wenn das letzte Bit gesendet wird?

(b) Sie wollen eine Datei von A nach B übertragen. Auf dem Weg liegen hintereinander 3 Leitungen mit den Bandbreiten 500kbps, 2Mbps, 1Mbps.
   i. Wie hoch ist die Bandbreite für die Gesamtstrecke?
   ii. Nehmen Sie an, dass die Datei 4 Millionen Byte groß ist. Wie lange dauert es, die Datei von A nach B zu übertragen?

Aufgabe 4 (**HTTP Response**)

Betrachten Sie folgende Ausgabe, die aufgezeichnet wurde, als der Browser eine http GET Nachricht sandte. Dabei steht `<cr><lf>` für Wagenrücklauf (carriage return) und Zeilenvorschub (line feed):

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>User-Agent Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; ...) Gecko/20100101 Firefox/69.0<cr><lf>Host
gaia.cs.umass.edu<cr><lf>Connection
   keep-alive<cr><lf>Accept-Encoding
gzip, deflate<cr><lf>Accept-Language
   de,en-US;q=0.7,en;q=0.3<cr><lf>

Accept
text/html,application/...plication/xml;q=0.9,*/*;q=0.8<cr><lf>
```

(a) Geben Sie die vollständige URL des angeforderten Dokumentes an.

(b) Welche http Version verwendet der Browser?

(c) Fordert der Browser eine persistente oder eine nicht-persistente Verbindung an?

(d) Welche Browser Version wurde verwendet?

Aufgabe 5 (**HTTP Response)**

Hier die vom Server gesandte Antwort auf die obige Anfrage. Markieren Sie jeweils, wo Sie die Antworten in der Nachricht finden:

```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 Oct 2019 06:30:09 GMT<cr><lf>
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16
mod_perl/2.0.10 Perl/v5.16.3<cr><lf>Last-Modified: Tue, 13 Jun 2006
16:13:58 GMT<cr><lf>ETag: "db1-4161d5aad1d80"<cr><lf>Accept-Ranges:
bytes<cr><lf>Content-Length: 3505<cr><lf>Keep-Alive: timeout=5,
max=100<cr><lf>Connection: Keep-Alive<cr><lf>Content-Type:
   text/html;
charset=UTF-8<cr><lf>

...
```

(a) Konnte der Server das Dokument finden oder nicht?

(b) Um welche Uhrzeit wurde das Dokument gesendet?

(c) Wann wurde das Dokument zuletzt geändert?

(d) Wie groß (in Bytes) ist das zurückgegebene Dokument?

(e) Hat der Server einer persistenten Verbindung zugestimmt?